

Standards de Criptografia de Chave Pública (PKCS)

Necessidade de Estandarização

A criptografia de chave pública foi introduzida por **Diffie e Hellman** e baseia-se na utilização de dois pares de chaves: pública e privada. Esta técnica permite que qualquer uma das chaves possa cifrar, sendo que apenas a outra consegue decifrar.

Objetivo da estandardização: garantir interoperabilidade e segurança na:

- Assinatura Digital
- Envelopamento Digital
- Certificação Digital
- Acordo de Chaves

Áreas a Estandarizar

Assinatura Digital

- Sintaxe das mensagens assinadas
- Algoritmos de hash (digest)
- Algoritmos de chave pública (cifra e assinatura)

Envelopamento Digital

- Sintaxe de mensagens envelopadas
- Algoritmos de cifra simétrica
- Algoritmos de chave pública

Certificação Digital

- Sintaxe de:
 - Pedidos de certificado
 - Certificados e extensões

- CRLs e OCSP
- Algoritmos de chave pública

Acordo de Chaves

- Sintaxe de mensagens e algoritmos de acordo

Lista e Funções dos PKCS (Standards de Criptografia de Chave Pública)

Nº	Designação	Descrição resumida
1	RSA Encryption	Algoritmo RSA (cifra e assinatura)
2/4	(Removidos)	Conteúdo fundido no PKCS#1
3	Diffie-Hellman	Acordo de chaves
5	Password-Based Encryption	Cifra baseada em passwords (key derivation + cifra + MAC)
6	Extended-Certificate Syntax (obsoleto)	Certificados com atributos adicionais (substituído na v3)
7	Cryptographic Message Syntax (CMS base)	Sintaxe para mensagens cifradas e/ou assinadas
8	Private-Key Info	Formato para chave privada cifrada e descifrada
9	Selected Attribute Types	Atributos usados nos PKCS#6, #7, #8, #10
10	Certification Request	Formato de pedido de certificado (DN, chave pública, atributos)
11	Cryptographic Token Interface (Cryptoki)	API padronizada para tokens criptográficos (ex: smartcards)
12	Personal Information Exchange	Transporte seguro de certificados e chaves privadas (.p12, .pfx)
13	Elliptic Curve Cryptography (em desenvolvimento)	Endereça aspetos de ECC: chaves, assinatura, cifra

Nº	Designação	Descrição resumida
14	Pseudo-random Number Generation (abandonado)	
15	Token Information Format	Standard para estrutura de tokens criptográficos

PKCS#1 – RSA Encryption Standard

- Definições e recomendações para implementar o algoritmo RSA para criptografia de chave pública
- Define primitivas criptográficas, esquemas de cifra e assinatura, sintaxe ASN.1 para representação de chaves e identificação de esquemas
- Utilizado na construção de assinaturas digitais e envelopes digitais (ver PKCS#7)

PKCS#2 e PKCS#4

- Foram abandonados e integrados no PKCS#1

PKCS#3 – Diffie-Hellman Key Agreement Standard

- Standard para implementação do acordo de chaves Diffie-Hellman
- Permite a duas partes estabelecerem uma chave secreta partilhada sem acordo prévio

PKCS#5 – Password-Based Encryption Standard

- Recomendações para cifra baseada em passwords
- Inclui funções de derivação de chaves, esquemas de cifra e autenticação
- Usado para cifrar chaves privadas a transferir entre sistemas (relacionado com PKCS#8)

PKCS#6 – Extended-Certificate Syntax Standard

- Sintaxe para certificados v1 estendidos (certificado + atributos)
- Permitia estender a certificação a outros dados além da chave pública
- Obsoleto na v3

- Atributos definidos no PKCS#9

PKCS#7 – Cryptographic Message Syntax Standard

- Sintaxe geral para dados criptografados com assinatura ou envelope digital
- Aceita recursividade e permite inclusão de atributos (ex: timestamp)
- Usado para disseminação de certificados (resposta ao PKCS#10)
- Compatível com PEM

PKCS#8 – Private-Key Information Syntax Standard

- Sintaxe para armazenar e transportar chaves privadas
- Inclui atributos e versão cifrada
- Pode ser combinado com PKCS#5 para cifragem baseada em password

PKCS#9 – Selected Attribute Types

- Define atributos para PKCS#6, #7, #8 e #10
- Compatível com PEM

PKCS#10 – Certification Request Syntax Standard

- Define o formato para pedidos de certificado
- Contém: Distinguished Name (DN), chave pública, e atributos

PKCS#11 – Cryptographic Token Interface (Cryptoki)

- API orientada a objetos para interagir com tokens criptográficos
- Independente do SO/dispositivo
- Disponibiliza uma visão lógica comum do token

PKCS#12 – Personal Information Exchange Syntax Standard

- Formato portátil para armazenar certificados e chaves privadas
- Utilizado nos formatos .P12 e .PFX

- Protegido com cifra simétrica baseada em PKCS#5/8

PKCS#13 – Elliptic Curve Cryptography Standard (em desenvolvimento)

- Destinado a definir aspetos da ECC: parâmetros, geração/validação de chaves, assinatura, cifra, acordo de chaves e sintaxe ASN.1

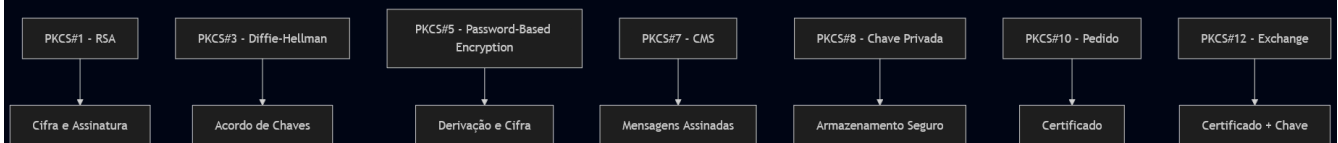
PKCS#14 – Pseudo-random Number Generation

- Abandonado

PKCS#15 – Cryptographic Token Information Format

- Define o formato de dados para tokens criptográficos
- Permite utilização em múltiplas aplicações, mesmo sem drivers específicos
- Suporta tokens físicos (smartcards) e soft-tokens

Standard	PKCS #								External work
	1	3	5	6	7	8	9	10	
<i>Algorithm-independent syntax:</i>									
digitally signed messages					x		x		
digitally enveloped messages					x				
certification requests							x	x	
certificates									X.509, RFC 1422
extended certificates				x			x		
certificate-revocation lists									X.509, RFC 1422
encrypted private-key info.						x	x		
key agreement messages									[ISO90a], [ISO90b]
<i>Algorithm-specific syntax:</i>									
public keys: RSA	x								
private keys: RSA	x								
<i>Algorithms:</i>									
message digest: MD2, 5									RFCs 1319, 1321
secret-key encryption: DES									RFC 1423, [NIST92a]
public-key encryption: RSA	x								
signature: MD2, 4, 5 w/ RSA	x								
password-based encryption			x						
key agreement: D-H		x							



Formatos de Assinatura Digital

CMS – Cryptographic Message Syntax

- Definido no **RFC 5652**, é a evolução do PKCS#7
- Usado para:
 - Assinatura
 - Encriptação
 - Autenticação

XML-DSig – XML Signature

- Definido pelo **W3C** (xmldsig-core)
- Permite **assinaturas digitais em documentos XML**
- Tipos: `detached`, `enveloped` e `enveloping`
- Requer canonicalização (c14n)

XML

```
1  <Signature>
2    <SignedInfo>
3      <CanonicalizationMethod/>
4      <SignatureMethod/>
5      <Reference>
6        <Transforms/>
7        <DigestMethod/>
8        <DigestValue/>
9      </Reference>
10   </SignedInfo>
11   <SignatureValue/>
12   <KeyInfo/>
13 </Signature>
```

Assinatura Eletrónica Avançada (AdES)

- Regida pelo **Regulamento eIDAS 910/2014**
- Representações:
 - **XAdES** (XML)
 - **PAdES** (PDF)
 - **CAdES** (CMS)

Formato	Baseado em	Perfis disponíveis
XAdES	XML	BES, T (timestamp), C (certificados), X, X-L (longo prazo), A (arquivo)
PAdES	PDF	BES, EPES (política), LTV (validação a longo prazo), PAdES for XML Content
CAdES	CMS	BES, T, C, X, X-L, A, LT (RFC4998)

Dica: perfis "T, C, X, L, A" indicam níveis crescentes de proteção e evidência associada à assinatura.

PAdES – PDF Advanced Electronic Signatures

- Conjunto de extensões ao PDF e norma ISO 32000-1, definido pelo **ETSI TS 102 778**

- Baseia-se no modelo de assinatura CAdES, mas adaptado ao formato PDF
 - Suporta os seguintes perfis:
 - **PAdES-BES** (Basic Electronic Signature)
 - Assinatura básica digital embebida no PDF
 - Equivalente a CAdES-BES
 - Pode incluir timestamp
 - **PAdES-EPES** (Explicit Policy-based Electronic Signature)
 - Como o BES, mas inclui:
 - Identificador de política de assinatura
 - Tipo de compromisso (ex: aprovação, autoria)
 - **PAdES-LTV** (Long Term Validation)
 - Inclui timestamp, certificados e informação de revogação (CRL/OCSP)
 - Permite validação futura da assinatura, mesmo que os dados já não estejam disponíveis online
 - **PAdES for XML Content**
 - Permite incorporar assinaturas XML (XAdES) diretamente em PDFs
-

Notas Finais

- Os PKCS são fundamentais para garantir **interoperabilidade criptográfica**.
- A adoção de standards facilita a integração entre sistemas e a segurança das comunicações.
- Os formatos AdES (XAdES, PAdES, CAdES) são obrigatórios na UE para garantir validade jurídica de assinaturas digitais.

Exemplo prático: ficheiros .p12 usados em autenticação com Cartão de Cidadão contêm chave privada + certificado (PKCS#12).

Para mais detalhes técnicos, consultar os RFCs e standards ETSI relevantes (ex: TS 101 733 para CAdES).